



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 15

Coordinación MAT023



Contenidos

1 Derivadas direccionales

- Definición
- Ejemplos

2 Propiedades del gradiente (el ABC del gradiente)

- Propiedad A
- Propiedad B
- Propiedad C

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, $a \in U \cap U'$ y $v \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario (i.e. tal que $\|v\| = 1$). Se define la **derivada direccional de f en a en la dirección de v** como el límite:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t \cdot v) - f(a)}{t}$$

si existe.

Ejemplo

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & , \quad (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \quad (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Verifique que f tiene derivada direccional en cualquier dirección en el punto $(0, 0)$, pero que f no es diferenciable en $(0, 0)$.

Teorema (Propiedad A)

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en a y $v \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|v\| = 1$, entonces:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial v}(a) &= \nabla f(a) \cdot v \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot v_i\end{aligned}$$

Ejemplo

Sea $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable tal que $\nabla g(-4, 2, 2) = (-2, 1, 0)$ y $g(-4, 2, 2) = 2$. Defina:

$$f(x, y, z) = 2xy^3 - yz^2 g(x^2 - y^2 - 1, x + z^2, x + y - z^2)$$

Calcule la derivada direccional de f en $(1, 2, 1)$ en la dirección del vector $(1, 1, 1)$.

Teorema (Propiedad B)

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en a tal que $\nabla f(a) \neq 0$ y S el conjunto de nivel c de f i.e. $S : f(x) = c$. Si $a \in S$, entonces:

$$\nabla f(a) \perp_a S : f(x) = c$$

en donde el símbolo $\perp_a$ significa que la perpendicularidad es en el punto a .

Ejemplo

Calcule la derivada direccional de la función:

$$f(x, y, z) = x^2 y z^3 - 8xy + z^2$$

*en la dirección de la normal exterior al elipsoide $x^2 + 2y^2 + z^2 = 18$
en el punto $(1, 2, 3)$.*

Teorema (Propiedad C)

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en a , entonces:

$$\|\nabla f(a)\| = \max \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial v}(a) \right| : \|v\| = 1 \right\}$$

y $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ alcanza el máximo cuando v es paralelo a $\nabla f(a)$.

En palabras sencillas, $\nabla f(a)$ apunta en la dirección de máxima razón de cambio de f .

Ejemplo

Hallar la derivada direccional de la función:

$$u = 2x^3y - xyz^2 \sin(\pi x)$$

en el punto $(1, 2, 3)$ en la dirección y sentido del segmento que va desde dicho punto hasta el punto $(3, 2, 1)$. ¿En qué dirección la derivada direccional es máxima? ¿Cuánto es ese valor?